

**2026 年 CIMC “西门子杯” 中国智能制造挑战赛**

**工业嵌入式系统开发方向**

**武汉理工大学校赛赛题**

2026 年

# 2026 年“西门子杯”中国智能制造挑战赛

## 工业嵌入式系统开发方向

### 武汉理工大学校赛 赛题

## 竞赛基本信息

比赛时间：五天。

软件部分要求参赛队伍在同一个嵌入式工程中完成软件功能开发、调试和演示；硬件部分仅要求完成原理图与 PCB 设计文件，不要求硬件实物制作、焊接、调试或功能演示。

## 一、软件功能赛题

设计并实现一个工业嵌入式数据采集与控制系统。系统应具备电压采集、模拟电压输出、OLED 显示、按键控制、LED 指示、串口交互、RTC 时间管理、参数保存、数据记录等功能。

注：以下所有逻辑层程序功能均需要放在 **sysFunction** 文件夹下，否则功能演示成绩扣 20 分。

## 二、软件任务细则

### 1. 系统上电初始化

系统上电或复位后，自动从外部 Flash 加载配置参数（若 Flash 中无有效配置则使用默认值），随后串口输出初始化信息：

```
====system init====  
Device_ID:2026-WUT-队伍编号  
Boot Mode: APP  
====system ready====
```

OLED 第一行显示 **system idle**，第二行为空。LED1、LED2 默认熄灭，DAC 默认输出 0 V。

说明：

- **Device\_ID** 可由代码常量定义，也可首次上电写入外部 Flash 后读取。
- 如采用外部 Flash 保存 **Device\_ID**，需在技术方案文档中说明保存方式。

### 2. RTC 时间设置

#### 2.1 RTC 时间配置

通串口指令 **RTC Config** 设置系统时间。

```
输入 <==== RTC Config  
输出 ==> Input Datetime  
  
输入 <==== 2026-06-01 12:00:30
```

```
输出 ==> RTC Config OK
2026-06-01 12:00:30
```

时间格式中是否包含年、月、日、-、:等分隔符不影响评分，但必须能够正确解析年月日时分秒。

## 2.2 RTC 当前时间读取

通过串口指令 **RTC now** 显示当前 RTC 时间。

```
输入 <=== RTC now
输出 ==> 2026-06-01 12:01:05
```

如开发板未安装 RTC 备用电池，每次上电后重新配置 RTC 不扣分。

## 3. 系统自检

通过串口指令 **test** 执行自动自检，并输出检测结果。

```
输入 <=== test

输出 ==> system self test start
flash: ok
oled: ok
rtc: ok
adc: ok
dac: ok
uart: ok
system self test end
```

若某一项失败，应输出对应失败项，例如：

```
flash: error
```

判定建议：

- Flash：能读取设备 ID 或参数区数据。
- OLED：能完成初始化并刷新显示。
- RTC：能读取当前时间寄存器。
- ADC：采样值在 MCU 合法输入范围内。
- DAC：能完成寄存器配置或输出设定值。
- UART：能正常接收并解析 **test** 指令。

说明：按键、LED、低功耗唤醒、Bootloader 不要求在 **test** 命令中自动判定，放入专项流程评分。

## 4. 配置管理

系统支持以下配置参数，并能保存到外部 Flash，掉电后保持：

| 参数    | 默认值   | 有效范围    | 说明           |
|-------|-------|---------|--------------|
| ratio | 1.0   | 0-100   | 工程变比，浮点数     |
| limit | 100.0 | 0-500   | 报警阈值，浮点数     |
| dac   | 1.0 V | 0-3.0 V | DAC 输出电压，浮点数 |

| 参数           | 默认值 | 有效范围              | 说明   |
|--------------|-----|-------------------|------|
| sample cycle | 5 s | 5 s / 10 s / 15 s | 采样周期 |

#### 4.1 查看当前配置

通过串口输入 **conf** 查看当前运行配置。

```

输入 <=== conf

输出 ==> current config
ratio: 1.0
limit: 100.0
dac: 1.0V
sample cycle: 5s

```

#### 4.2 变比设置

通过串口指令 **ratio** 设置工程变比。

```

输入 <=== ratio
输出 ==> ratio = 1.0
Input value(0-100):

输入 <=== 10.0
输出 ==> ratio set ok
ratio = 10.0

```

错误输入不得改变原有变比值。

```

输入 <=== ratio
输出 ==> ratio = 10.0
Input value(0-100):

输入 <=== 199.99
输出 ==> ratio invalid
ratio = 10.0

```

#### 4.3 阈值设置

通过串口指令 **limit** 设置报警阈值。

```

输入 <=== limit
输出 ==> limit = 100.0
Input value(0-500):

输入 <=== 30.0
输出 ==> limit set ok
limit = 30.0

```

错误输入不得改变原有阈值。

## 4.4 DAC 输出值设置

通过串口指令 **dac** 设置 DAC 输出电压。输入合法时，系统应立即更新 DAC 输出。

```
输入 <=== dac
输出 ==> dac = 1.0V
Input value(0-3.0):

输入 <=== 1.5
输出 ==> dac set ok
dac = 1.5V
```

输入非法时保持原有 DAC 输出不变。

## 4.5 参数保存与读取

通过 **config save** 保存当前参数至外部 Flash；通过 **config read** 从外部 Flash 读取参数并更新当前运行参数。

```
输入 <=== config save

输出 ==> save parameters to flash
ratio: 10.0
limit: 30.0
dac: 1.5V
sample cycle: 10s
```

```
输入 <=== config read

输出 ==> read parameters from flash
ratio: 10.0
limit: 30.0
dac: 1.5V
sample cycle: 10s
```

若 Flash 配置区无有效参数，系统返回 **no config**，并使用默认配置。

## 5. ADC 采样与 OLED 显示

### 5.1 串口控制采样启停

通过 **start** 启动周期采样。系统进入采样状态后：

- LED1 按 1 s 周期闪烁。
- OLED 第一行显示当前时间，格式为 **hh:mm:ss**。
- OLED 第二行显示工程电压值，格式为 **xx.xx V**。
- 串口按照当前采样周期输出采样数据。
- ADC 原始电压经过 **ratio** 换算后作为工程电压值输出。

```
输入 <=== start

输出 ==> Periodic Sampling
```

```
sample cycle: 5s
2026-06-01 12:00:05 ch0=2.50V
2026-06-01 12:00:10 ch0=2.52V
2026-06-01 12:00:15 ch0=2.51V
```

通过 **stop** 停止周期采样。停止后 LED1 常灭，OLED 第一行显示 **system idle**，第二行为空。

```
输入 <=== stop
输出 ==> Periodic Sampling STOP
```

## 5.2 按键控制采样启停

按下 KEY1 控制采样状态翻转。当前为停止状态时，按下 KEY1 后开始采样；当前为采样状态时，按下 KEY1 后停止采样。按键需要进行软件消抖。

## 5.3 采样周期调整

通过 KEY2、KEY3、KEY4 修改采样周期。

| 按键   | 采样周期 |
|------|------|
| KEY2 | 5 s  |
| KEY3 | 10 s |
| KEY4 | 15 s |

修改后串口输出：

```
sample cycle adjust: 10s
```

采样周期需要参与 **config save**，掉电重启后通过 **config read** 能读取到保存值。

## 5.4 滑动变阻器测试要求

测试过程中，参赛队伍需通过开发板板载滑动变阻器或外接滑动变阻器改变 ADC 输入电压。系统应能实时采集该电压，并在串口和 OLED 上同步显示。

外接滑动变阻器时，一端接 3.3 V，一端接 GND，中间滑动端接 ADC 输入引脚。ADC 输入电压不得超过 MCU 允许范围。

# 6. DAC 输出控制

## 6.1 指定电压输出

通过第 4 部分的 **dac** 指令设置指定输出值。输入合法时立即更新 DAC 输出；输入非法时保持原有 DAC 输出不变。

## 6.2 固定电压测试

通过串口指令 **dac test** 依次输出 1.0 V、1.5 V、2.0 V 三位，每位保持 3 秒，OLED 第二行显示当前 DAC 输出电压值（格式 **DAC: x.xV**）。**dac test** 结束后，DAC 输出自动恢复至测试前设定的电压值。

```
输入 <=== dac test
输出 ==> DAC Test Start
```

```
DAC Output: 1.0V
DAC Output: 1.5V
DAC Output: 2.0V
DAC Test End
```

DAC 输出允许存在合理误差，校赛组委会可根据开发板硬件条件确定误差范围。建议参考范围为  $\pm 0.15\text{ V}$ 。

## 7. 超限报警

当采样值经过变比换算后严格大于 **limit** 设置的阈值时（等于阈值不触发），系统进入超限状态：

- LED2 点亮。
- 串口输出增加 **OverLimit** 字样。
- 输出当前阈值。

```
2026-06-01 12:00:30 ch0=35.20V OverLimit (30.00)!
2026-06-01 12:00:35 ch0=35.10V OverLimit (30.00)!
```

当采样值严格小于阈值时，LED2 熄灭，串口恢复正常输出。

超限可通滑阻器完成。例如 **ratio=10.0**、**limit=30.0** 时，ADC 输入电压大于  $3.0\text{ V}$ （工程值  $> 30$ ）触发超限，小于  $3.0\text{ V}$ （工程值  $< 30$ ）解除超限。

## 8. 数据记录

系统应使用外部 Flash 保存最近的采样数据和超限数据。校赛不强制规定 Flash 详细分区大小和擦写算法，但技术方案文档中应说明数据保存方式。

### 8.1 普通采样数据

采样过程中，每产生一条普通采样数据，系统保存到外部 Flash。每条数据至少包括：

- datetime
- ch0 voltage
- ratio
- sample cycle

通过 **sample read** 返回最近 10 条普通采样数据。

### 8.2 超限数据

当出现超限事件时，系统保存超限数据。每条数据至少包括：

- datetime
- ch0 voltage
- limit

通过 **over read** 返回最近 10 条超限数据。

### 8.3 操作日志

系统记录关键操作日志，包括 **RTC Config**、**test**、**ratio**、**limit**、**dac**、**config save**、**config read**、**start**、**stop** 等操作。

通过 **log read** 返回最近 20 条操作日志。

```
[0] 2026-06-01 12:00:05 RTC Config OK
[1] 2026-06-01 12:00:10 test OK
[2] 2026-06-01 12:00:20 ratio set ok 10.0
[3] 2026-06-01 12:00:30 start sampling
```

## 9. 数据隐藏显示（提高项）

通过串口指令 **hide** 启用数据隐藏显示模式。通过 **unhide** 恢复普通输出格式。

隐藏模式下：

- 串口将时间戳和电压值转换为 HEX 格式输出（规则见下方）。
- LED1 保持 1 s 周期闪烁，OLED 继续显示时间和工程电压值（与普通采样模式一致）。
- 不再向 8.1 节普通采样数据区保存数据；若出现超限事件，仍需向 8.2 节保存超限数据。

HEX 编码规则：

- 时间戳占 4 字节，为 Unix 时间戳，采用大端格式。
- 电压值占 4 字节，分为两部分：整数部分 2 字节，小数部分 2 字节，均采用大端格式。
- 例如 12.5 V 的整数部分为 12，即 **000C**；小数部分为  $0.5 * 65536 = 32768$ ，即 **8000**；电压部分编码为 **000C8000**。
- 若隐藏模式下出现超限事件，则在 HEX 数据末尾标注 **\***。

示例：

```
输入 <=== hide
输出 ==> hide mode enable

6A1D03DE00028000
6A1D03E300027AE1
6A1D03E80023333*

输入 <=== unhide
输出 ==> hide mode disable
```

说明：上述 **6A1D03DE** 对应示例时间 **2026-06-01 12:00:30** 的 Unix 时间戳十六进制值。

通过 **hide read** 返回最近 10 条隐藏数据。

## 10. 低功耗控制（提高项）

通过串口指令 **sleep** 进入低功耗测试流程：

```
输入 <=== sleep
输出 ==> Enter Sleep Mode
```

进入低功耗前：

- 保存当前配置和必要状态。
  - OLED 显示 **sleep mode**。
  - LED1、LED2 熄灭。
  - MCU 进入 Sleep、Deep Sleep 或 Standby 中任一种低功耗模式。
- 系统可通过 KEY1 或 RTC 定时唤醒。RTC 唤醒要求设置为 10 秒。



唤醒后：

输出 ==> Wake Up OK

OLED 显示 **wake up ok**，随后恢复到 **system idle** 状态。

## 11. Bootloader 基础功能（提高项）

本题 Bootloader 为校赛简化功能，重点考查启动模式判断和状态管理。允许在同一个工程中通过启动状态机实现，不要求独立 Boot 分区，不要求真实固件升级，不要求真实向量表跳转。

### 11.1 启动模式判断

- 系统上电时，如果未按下 BOOT\_KEY，则进入 APP 模式。
- 系统上电时，如果按下 BOOT\_KEY，则进入 Bootloader 模式。

APP 模式输出：

Boot Mode: APP  
====system ready====

Bootloader 模式输出：

Boot Mode: Bootloader  
Waiting UART Command

### 11.2 Bootloader 串口命令

| 命令     | 功能                          |
|--------|-----------------------------|
| BOOT?  | 查询当前启动模式                    |
| RUNAPP | 退出 Bootloader 模式并进入 APP 主程序 |
| RESET  | 软件复位                        |

示例：

输入 <==== BOOT?  
输出 ==> Boot Mode: Bootloader  
APP Status: Valid  
  
输入 <==== RUNAPP  
输出 ==> Jump to APP

## 12. 串口命令错误处理

串口命令解析应具备基本错误处理能力。未知命令返回：

[ERROR] Unknown Command

参数格式错误或超出范围时，应返回对应错误提示，并保持原参数不变。

### 三、软件具体评测流程

参赛队伍需按照以下流程完成视频录制。视频应保证串口输出、OLED 显示、LED 状态、按键操作、万用表测量结果清晰可见。

#### 1. 系统上电初始化测试

1. 系统上电或复位。
2. 串口打印 `====system init====`。
3. 串口打印 `Device_ID:2026-WUT-队伍编号`。
4. 串口打印 `Boot Mode: APP` 和 `====system ready====`。
5. OLED 第一行显示 `system idle`。
6. LED1、LED2 默认熄灭，DAC 输出 0 V。

#### 2. RTC 时间设置测试

1. 输入 `RTC Config`。
2. 串口返回 `Input Datetime`。
3. 输入当前标准时间，例如 `2026-06-01 12:00:30`。
4. 系统返回 `RTC Config OK`。
5. 输入 `RTC now`。
6. 串口返回当前 RTC 时间。

#### 3. 系统自检测试

1. 输入 `test`。
2. 系统输出 `system self test start`。
3. 系统依次输出 Flash、OLED、RTC、ADC、DAC、UART 检测状态。
4. 所有状态正常时，输出 `system self test end`。

#### 4. 配置管理测试

1. 输入 `conf`，查看当前配置。
2. 输入 `ratio`，设置变比为 `10.0`。
3. 再次输入 `ratio`，设置变比为 `199.99`，系统应返回参数无效，变比值不改变。
4. 输入 `limit`，设置阈值为 `30.0`。
5. 再次输入 `limit`，设置阈值为 `510.12`，系统应返回参数无效，阈值不改变。
6. 输入 `dac`，设置 DAC 输出为 `1.5`。
7. 输入 `config save`，保存当前参数至 Flash。
8. 系统断电重启，输入 `config read`，系统应能读取到断电前保存的参数。

#### 5. ADC 采样与 OLED 显示测试

1. 输入 `start`。
2. LED1 按 1 s 周期闪烁。
3. 串口按当前采样周期输出采样数据。
4. OLED 第一行显示时间，第二行显示工程电压值。

5. 调整滑动变阻器，串口和 OLED 显示的电压值应同步变化。
6. 采集 10 条以上数据。
7. 输入 **stop**，LED1 熄灭，OLED 第一行恢复显示 **system idle**。

## 6. 按键控制与采样周期测试

1. 按下 KEY1，系统开始采样。
2. 再次按下 KEY1，系统停止采样。
3. 按下 KEY2，采样周期变为 5 s。
4. 按下 KEY3，采样周期变为 10 s。
5. 按下 KEY4，采样周期变为 15 s。
6. 输入 **config save**。
7. 系统断电重启后输入 **config read**，确认采样周期保存成功。

## 7. DAC 输出测试

1. 输入 **dac**，设置 DAC 输出为 1.2 V。
2. 输入 **dac test**，系统依次输出 1.0 V、1.5 V、2.0 V，OLED 第二行依次显示 **DAC: 1.0V**、**DAC: 1.5V**、**DAC: 2.0V**。
3. 使用万用表验证各档位输出电压。
4. **dac test** 结束后，用万用表确认 DAC 输出恢复至 1.2 V。
5. 输入 **dac**，设置 DAC 输出为 2.0 V，系统应立即更新 DAC 输出。

## 8. 超限报警测试

1. 输入 **ratio**，设置变比为 **10.0**。
2. 输入 **limit**，设置阈值为 **30.0**。
3. 输入 **start**。
4. 调整滑动变阻器，使工程值严格大于 30（如  $ADC > 3.0\text{ V}$ ）。
5. 串口输出中应出现 **OverLimit**，LED2 点亮。
6. 调整滑动变阻器，使工程值小于 30（如  $ADC < 3.0\text{ V}$ ）。
7. 串口恢复正常输出，LED2 熄灭。
8. 输入 **over read**，系统应能读取到超限数据记录。

## 9. 基础数据记录测试

1. 输入 **start** 启动采样。
2. 采集 10 条以上普通采样数据。
3. 输入 **stop**。
4. 输入 **sample read**，系统返回最近 10 条普通采样数据。
5. 输入 **log read**，系统返回最近 20 条操作日志，日志中应包含 **start**、**stop**、**ratio**、**limit** 等操作。

## 10. 数据隐藏测试（提高项）

1. 输入 **start** 启动采样。
2. 输入 **hide**，系统启用隐藏显示模式，确认 LED1 仍闪烁、OLED 仍显示时间和电压值。
3. 串口输出 HEX 编码数据。

4. 调整滑动变阻器至超限位置，确认 HEX 数据末尾出现 \* 标记。
5. 采集 10 条以上隐藏数据后输入 **hide read**，系统返回最近 10 条隐藏数据。
6. 输入 **unhide**，系统恢复普通格式输出。

## 11. 低功耗休眠与唤醒测试（提高项）

1. 输入 **sleep**。
2. 系统保存当前配置和必要状态。
3. OLED 显示 **sleep mode**。
4. LED1、LED2 熄灭。
5. MCU 进入低功耗模式。
6. 按下 KEY1 或等待 RTC 定时唤醒（约 10 秒）。
7. 系统唤醒后，串口输出 **Wake Up OK**。
8. OLED 显示 **wake up ok**，随后恢复到 **system idle** 状态。

## 12. Bootloader 基础功能测试（提高项）

1. 系统断电。
2. 按住 BOOT\_KEY 后重新上电。
3. 串口输出 **Boot Mode: Bootloader** 和 **Waiting UART Command**。
4. 输入 **BOOT?**，系统返回当前 Boot 状态。
5. 输入 **RUNAPP**，系统进入 APP 模式，串口重新打印系统初始化信息。
6. 再次进入 Bootloader 模式后输入 **RESET**，系统执行软件复位。

## 四、软件提交材料要求

参赛队伍需提交以下材料，所有提交文件的文件主名必须统一为“组长姓名+队伍编号”，不添加其他说明性文字；不同材料仅通过扩展名区分。

1. 嵌入式工程源代码压缩包，建议提交为 zip 压缩包。
2. 技术方案文档报告。
3. 功能演示视频（视频最开始需要拍摄到板子上对应编号）。
4. 系统介绍 PPT。

提交文件命名格式如下：

组长姓名+队伍编号.zip  
 组长姓名+队伍编号.docx  
 组长姓名+队伍编号.mp4  
 组长姓名+队伍编号.pptx

示例：若组长姓名为张三，队伍编号为 2026001，则提交文件应命名为：

张三+2026001.zip  
 张三+2026001.docx  
 张三+2026001.mp4  
 张三+2026001.pptx

技术方案文档建议包含：

- 系统功能说明。
- 软件架构与模块划分。
- 串口命令解析流程。
- ADC、DAC、RTC、OLED、KEY、LED、Flash 等模块实现说明。
- 参数保存与数据记录方式。
- 测试用例与测试结果。
- 存在问题与改进方向。

## 五、软件成绩组成

为防止参赛队伍在方案文档和答辩环节中夸大任务完成效果，设置功能完成度系数。

**功能完成度系数 = 功能演示成绩 / 100**

最终比赛成绩计算方式如下：

**最终成绩 =**  
**功能演示成绩 × 80%**  
**+ 技术方案文档成绩 × 功能完成度系数 × 20%**

说明：

- 功能演示成绩满分 100 分。
- 技术方案文档满分 100 分。

## 六、软件补充说明

1. 本题要求所有功能在同一个嵌入式软件工程中完成，不允许将各功能拆成多个互不关联的独立工程。
2. 程序应采用状态机、任务调度或模块化函数方式组织。
3. 串口命令应具备基本错误处理能力，未知命令返回 **[ERROR] Unknown Command**。
4. 外部 Flash 至少应能保存配置参数、普通采样数据、超限数据和操作日志。
5. 校赛不强制要求真实 Bootloader 固件升级。
6. 校赛不强制要求精确低功耗电流测试，只考查低功耗进入、唤醒和状态恢复流程。
7. DAC 输出测量允许存在合理误差，建议误差范围为  $\pm 0.15\text{ V}$ 。
8. 如因开发板硬件版本差异导致 KEY、LED、ADC、DAC 引脚不同，参赛队伍应在技术方案文档中说明实际连接方式。

## 七、硬件设计赛题

校赛硬件部分仅要求完成原理图设计和 PCB 布局布线，不要求打样、焊接、装配、调试、功能演示、电气测试或温度精度实测。

### 1. 系统供电电源设计

在嵌入式系统中，稳定可靠的电源是系统正常工作的基础。工业现场常见的供电电压为 24V DC，而单片机及外围电路通常需要 5V 或 3.3V 的工作电压。因此，设计一款高效率、低纹波的 DC-DC 降压电源模块，是每一位硬件工程师必须掌握的核心技能。

本题要求参赛选手基于 GD30DC1354 DC-DC 降压转换芯片，设计一块完整的降压电源板，将工业常用的 24V 直流电压转换为 5V 直流输出，用于为单片机系统供电。

#### 1.1 任务说明

##### (1) 电路原理图设计

参赛选手需根据 GD30DC1354 芯片的数据手册，完成完整的降压电路原理图设计，包括但不限于以下部分：

- 输入端电路：输入滤波电容的选型与布置（建议采用电解电容与陶瓷电容并联组合），输入防反接保护电路（如二极管或 MOS 管方案）。
- DC-DC 主回路：GD30DC1354 芯片及其外围元器件（电感、自举电容、反馈电阻分压网络、补偿网络等），反馈电阻的计算过程需在设计文件或说明中给出。
- 输出端电路：输出滤波电容的选型，输出指示 LED，5V 输出端子。
- 测量接口：在输出回路中预留串联的万用表电流测量接口（建议采用两个焊盘或接线端子，正常工作时用短接，测量时断开接入万用表的电流挡）。

##### (2) PCB 布板设计

- 采用双层 PCB 板设计。
- 遵循 DC-DC 开关电源 PCB 布局的基本规范：大电流回路尽可能短且粗，输入/输出电容紧邻芯片引脚放置，反馈网络远离电感和开关噪声节点，地平面完整。
- 丝印层标注清晰，包含：输入/输出端子标识、极性标识、测量接口标识。
- 板卡名称【系统供电电源】及队伍编号写在顶层覆铜层或清晰丝印位置。

### 2. PT100 温度采样板设计

PT100 铂电阻温度传感器是工业测温中最常用的传感器之一，其电阻值随温度呈近似线性变化——在 0°C 时电阻值为 100Ω，温度每升高 1°C 电阻增加约 0.385Ω。由于 PT100 的电阻变化量较小，需要精密的信号调理电路将微弱的电阻变化转换为可被 ADC 采集的电压信号。

三线制 PT100 的传感器引脚分别定义为：两条等长红线从 PT100 内部同一点引出，假设它们的导线电阻相等，一条用于电流回路，另一条作为引线电阻补偿；白线用于电流激励，同时检测 PT100 电阻值变化对应的电压信号。

本题目要求参赛选手设计两块电路板：一块 PT100 温度采样板（主板），使用 GD30AD3344 ADC 芯片完成温度信号的调理与数字化采集，并通过 SPI 总线与外部 MCU 进行数据通信；另一块是精密电阻模拟测试板（测试板），通过板载精密电阻模拟不同温度下 PT100 传感器的阻值，用于对采样板进行功能验证和精度标定。

## 2.1 任务说明

本题包含两块板卡的设计任务：PT100 采样板（主板）和精密电阻模拟板（测试板）。

### 2.1.1 PT100 采样板（主板）设计

#### （1）PT100 信号调理电路设计

- 恒流源激励电路：为 PT100（或测试板上的精密电阻）提供稳定的激励电流（建议 1mA 左右），以将电阻变化转换为电压变化。激励电流不宜过大，避免自热效应影响测量精度。设计文件或说明中需说明恒流源方案的选取理由及电流值的计算过程。
- 差分放大/仪表放大电路：将 PT100 两端的微弱电压信号进行放大，使其匹配 GD30AD3344 ADC 的输入量程。需计算放大倍数，使  $-50^{\circ}\text{C}\sim+150^{\circ}\text{C}$  对应的信号在 ADC 满量程的 20%~80% 范围内变化，以充分利用 ADC 的有效分辨率。
- 滤波电路：在 ADC 输入端增加适当的低通滤波电路（如 RC 滤波），以抑制工频干扰和高频噪声。

#### （2）ADC 数据采集电路设计

- 基准电压源：为 ADC 提供稳定的参考电压，设计文件或说明中需说明基准电压值的选取及其对测量精度的影响。
- SPI 接口电路：将 ADC 的 SPI 总线引脚引出至标准排针接口，方便与外部 MCU 开发板连接。

#### （3）传感器/测试板接口设计

- PT100 传感器输入接口采用接线端子。
- 该接口同时兼容真实 PT100 传感器和精密电阻模拟测试板的接入——当连接测试板时，测试板上的精密电阻直接替代 PT100 传感器。

#### （4）PCB 布板设计

- 采用双层 PCB 板设计。
- 模拟信号调理部分与数字 SPI 接口部分应进行合理的区域分割，模拟地和数字地单点连接。
- 丝印层标注清晰，包含：输入/输出端子标识、极性标识、测量接口标识。
- 板卡名称【PT100 温度采样板】及队伍编号写在顶层覆铜层或清晰丝印位置。

### 2.1.2 精密电阻模拟测试板（测试板）设计

#### （1）功能要求

测试板的核心功能是：板载多个精密电阻，通过切换机构选择不同的电阻值接入采样板，模拟 PT100 在不同温度下的阻值。要求按三线制 PT100 传感器引脚进行设计。

#### （2）电阻选型要求

- 选用精度  $\leq 0.1\%$ （即千分之一）的精密电阻。
- 至少包含基础测试点对应的电阻值。
- 若标准阻值在市场上难以精确购得，允许使用最接近的标准阻值，但必须在设计文件或说明中标明实际使用的电阻值及其对应的理论温度（需重新查表换算），评分将以实际电阻值对应的理论温度作为评判基准。

#### （3）切换机构设计

- 采用拨码开关、旋转开关或跳线帽等方式实现不同电阻的选择切换。
- 设计要求同一时刻只有一个电阻接入电路，避免多个电阻并联导致阻值错误。
- 每个挡位旁应有清晰的丝印标注，标明该挡位对应的模拟温度值和电阻值。

#### （4）接口设计

- 输出接口与采样板的 PT100 输入接口兼容匹配。

- 建议使用接线端子或排针接口，方便用导线与采样板连接。

#### (5) PCB 布板设计

- 走线尽量粗短，减小引线电阻对精密电阻测量的影响。
- 丝印标注清晰规范，包含：输入/输出端子标识、极性标识、测量接口标识，每个挡位的温度和电阻标识必须清楚可读。
- 板卡名称【模拟测试板】及队伍编号写在顶层覆铜层或清晰丝印位置。

## 2.2 PT100 与精密电阻替代法原理说明

PT100 传感器的电阻-温度关系由 IEC 60751 国际标准定义。在  $-50^{\circ}\text{C}\sim+150^{\circ}\text{C}$  范围内，其电阻值从约  $80.31\Omega$  变化至  $157.33\Omega$ 。既然电阻与温度之间存在对应关系，那么不需要真正制造某个温度环境，只需要一个已知阻值的精密电阻替代 PT100 接入采样板电路，即可等效模拟该温度下传感器的工作状态。

以下为本题要求的基础测试点及其对应电阻值（依据 IEC 60751， $\alpha = 0.00385055$ ）：

| 序号 | 模拟温度                  | PT100 标准电阻值    |
|----|-----------------------|----------------|
| 1  | $0^{\circ}\text{C}$   | $100.00\Omega$ |
| 2  | $20^{\circ}\text{C}$  | $107.79\Omega$ |
| 3  | $40^{\circ}\text{C}$  | $115.54\Omega$ |
| 4  | $60^{\circ}\text{C}$  | $123.24\Omega$ |
| 5  | $80^{\circ}\text{C}$  | $130.90\Omega$ |
| 6  | $100^{\circ}\text{C}$ | $138.51\Omega$ |

设计的精密电阻模拟测试板上应至少包含以上 6 个阻值对应的精密电阻，并通过切换开关或跳线选择不同的电阻接入采样板，从而模拟不同温度点进行测试。

说明：若市面上无法买到与理论值完全一致的精密电阻（如  $107.79\Omega$ ），可选择最接近的标准阻值（如  $107\Omega$ ），但必须在设计文件或说明中标明实际值，并重新换算对应的理论温度。评分将以实际电阻值对应的理论温度为基准进行评判。精密电阻建议采用单个电阻构建模拟温度，如多个电阻串联需用精密仪表重新标定阻值。

## 八、硬件提交材料

硬件部分只需提交一个 .epro 工程文件，文件主名必须统一为“组长姓名+队伍编号”，不添加其他说明性文字。

硬件提交文件命名格式如下：

**组长姓名+队伍编号.epro**

示例：若组长姓名为张三，队伍编号为 2026001，则硬件提交文件应命名为：

**张三+2026001.epro**

.epro 工程文件内必须包含硬件要求的三个板卡，每个板卡均应包含对应的原理图和 PCB：

**系统供电电源板：原理图 + PCB**

**PT100 温度采样板：原理图 + PCB**

**精密电阻模拟测试板：原理图 + PCB**



不要求提交硬件实物、不要求打样焊接、不要求提交焊接照片、调试视频、输出电压测试数据或温度采样功能演示。若提交 Gerber、BOM、坐标文件或 DRC 检查截图，可作为设计完整性参考，但不替代 **.epro** 工程文件。